

Giriřimcilik ve Proje Yönetimi TÜBİTAK Projesi

Konu: Kamera ile Akıllı İçerik
Tanıma ve Sesli Bilgi Sistemi

PROJE AMACI



Bu proje, kullanıcıların bilinçli alışveriş yapmalarını sağlamayı hedefleyen, gıda ürünlerinin içerik analizini kolaylaştıran bir mobil uygulama çözümüdür.

Aynı zamanda erişilebilirlik standartlarına uygun tasarlanarak, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak yapay zeka tabanlı bir teknoloji sunmayı umuyoruz.



PROBLEMİN TANIMI

- Market ürünleri içeriklerinin çok karmaşık olması.
- E-kodlar ve katkı maddeleri hakkında bilgi eksikliğinin bulunması.
- Görme engelli bireyler için alışveriş sırasında bu bilgilere kolayca ulaşılabilir olmamaları.

Projemizde bu sorunlara çözüm arıyoruz.



PROJE İÇERİĞİ

Market ürünlerinin fotoğrafını veya canlı kamera görüntüsünü kullanarak, ürünün içeriğini otomatik tanıyan ve kullanıcıya ürünün içeriğini (özellikle E-kodları ve diğer katkı maddelerini) açıklayan bir mobil uygulamasıdır.

Ayrıca içerikler hakkında sesli bilgilendirme sağlayarak görme engelli bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği bir sistem tasarlanmıştır.



HEDEF KİTLESİ

- Görme engelli bireyler
- Gıda intoleransı/ alerjisi olanlar
- Ebeveynler
- Sağlıklı yaşam isteyen bireyler

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- ◆ Ürün etiketi veya içeriği tanıma
- ◆ E-kodu tespiti
- ◆ Kod açıklamaları
- ◆ Sesli bilgi aktarımı
- ◆ Basit ve erişilebilir arayüz
- ◆ Sesli komut ile kontrol

KULLANICI SENARYOSU

Kullanıcı uygulamayı açar



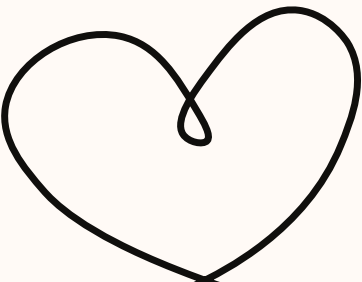
Kamerayla ürün etiketi okutulur



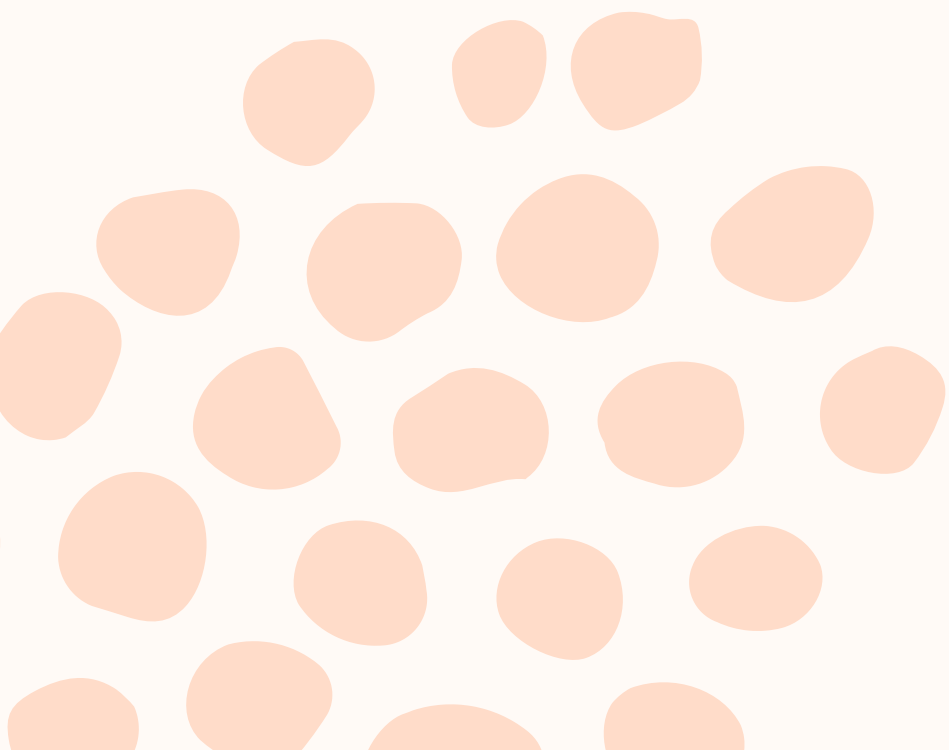
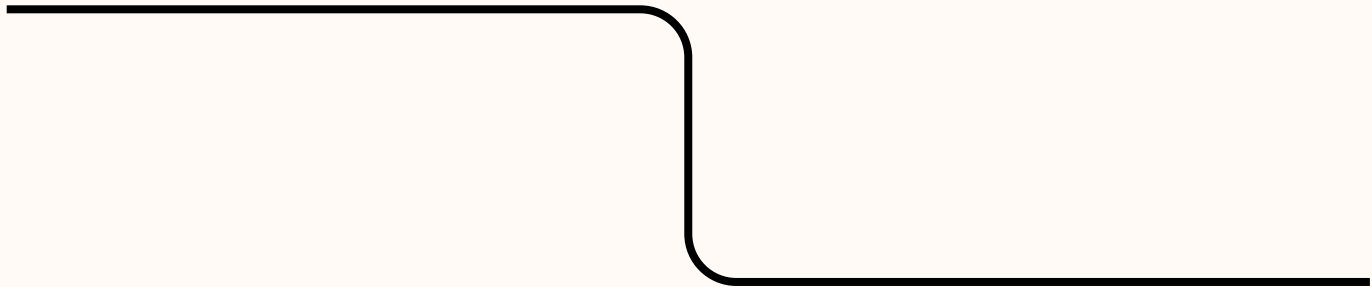
Uygulama ürünün E-kodlarını ve içeriğini algılar



Her bir E-kodunun anlamı sesli olarak açıklanır



E-KODLAR





E-Kod Nedir?



E kodlar, gıda ürünlerinde kullanılan katkı maddelerini tanımlamak için Avrupa Birliği tarafından standartlaştırılmış bir kodlama sistemidir.

E-KODUN ÖNEMİ

- Her E-kodu zararlı değildir, ama bazıları dikkat gerektirir
- Vegan/vejetaryen yaşam biçimi için içerik bilgisi kritik olabilir
- Alerjen ya da katkı maddesi hassasiyeti olanlar için önemlidir
- Görme engelliler için bu bilgileri erişilebilir hale getirmek yaşam kalitesini artırır



E- Kodun Adı Kullanım Amacı Durumu / Etkisi

- E100 Kurkumin Renklendirici Doğal / genelde güvenli
- E120 Karmin Kırmızı boya maddesi Böcek kaynaklı / veganlara uygun değil
- E211 Sodyum benzoat / Koruyucu Alerjik reaksiyonlara neden olabilir
- E250 Sodyum nitrit / Koruyucu (şarküteri ürünleri) Yüksek dozda potansiyel kanserojen
- E322 Lesitin Emülgatör / Genelde güvenli, soya kaynaklı olabilir

KULLANILAN TEKNOLOJİLER

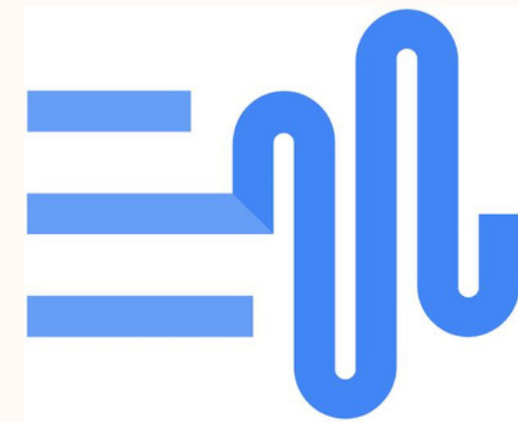
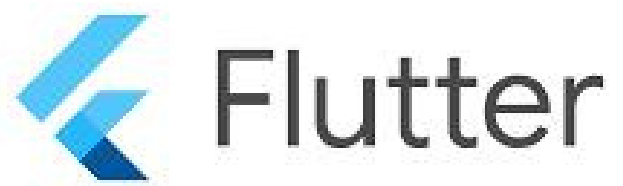


ML Kit

OpenFoodFacts API

Text-to-Speech

Flutter

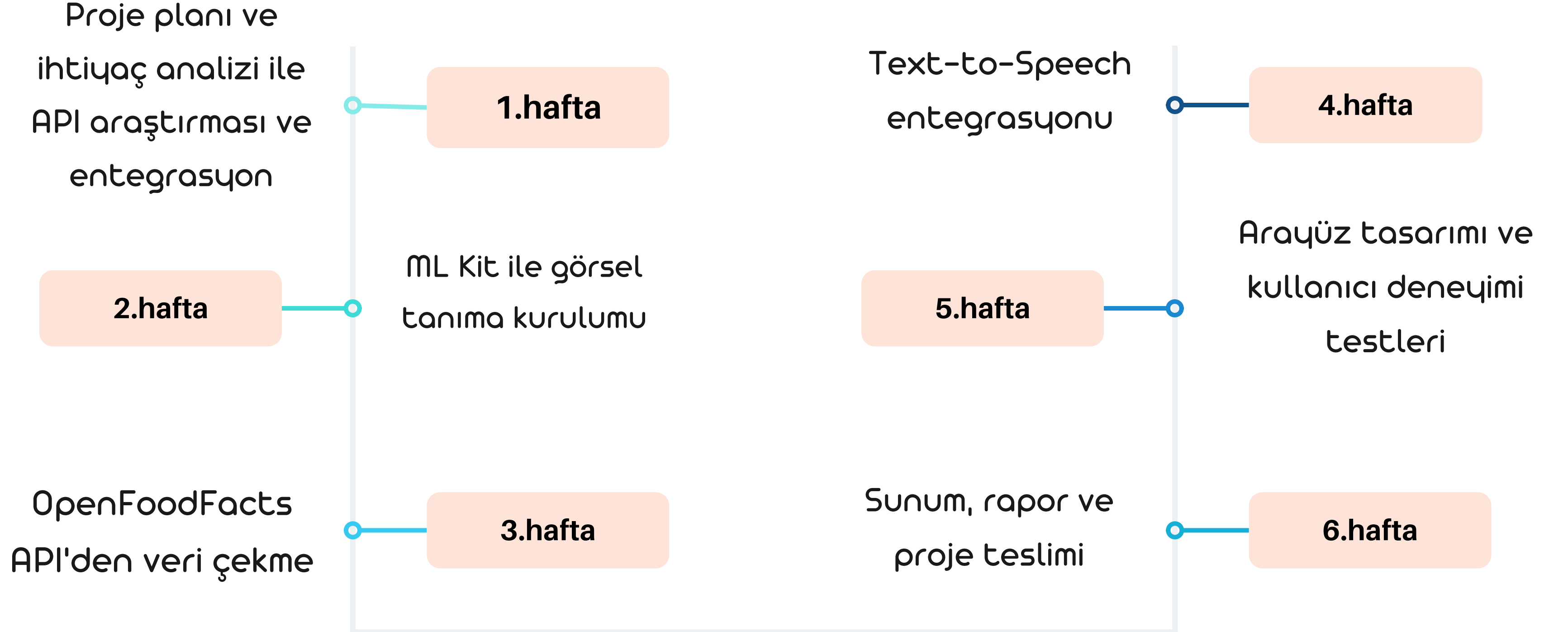


- ML Kit kullanılarak canlı kamera görüntüsünden yazı tanıma işlemi yapıldı.
- OpenFoodFacts API kullanılarak ürün bilgileri veritabanından çekildi.
- Text-to-Speech özelliği kullanılarak içerik bilgileri sesli olarak okundu.
- Tüm kullanıcı arayüzleri Flutter kullanılarak tasarlandı.
- Kamera üzerinden canlı görüntü alımı, yazı tanıma gibi işlemler Flutter içinde ML Kit entegrasyonu ile sağlandı.
- OpenFoodFacts API'den ürün bilgileri yine Flutter'ın http paketi ile çekildi.

Arayüz Tasarımı



PROJE ZAMAN TABLOSU



Gelecekteki Geliştirme Planları

1. İçerik risk derecelendirmesi renkli uyarılar:

- Yeşil- Güvenli,
- Sarı-Dikkat,
- Kırmızı- Riskli

2. Sağlıklı ürün alternatifleri tavsiyesi

3. Kişiselleştirme: Kullanıcılar kendi alerjilerini
veya tercihlerini kaydedebilir

4. Çoklu dil desteği

SOSYAL ETKİ VE KATKI

- Bilgilendirici ve farkındalık artırıcı
- Görme engellilere destek
- Bilinçli tüketim alışkanlığı oluşturur
- Gıda etiketlerinde şeffaflık sağlar
- Kâr odaklı değil, görme engellilere yardım ederek kamusal faydayı öne çıkarmak



KAYNAKÇA

1. Google ML Kit - Text Recognition API

<https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition>

2. OpenFoodFacts API Documentation

<https://world.openfoodfacts.org/data>

3. Flutter Official Documentation

<https://flutter.dev/docs>

4. Flutter TTS (Text-to-Speech) Plugin

https://pub.dev/packages/flutter_tts

5. HTTP Package for Flutter

<https://pub.dev/packages/http>

6. Google Cloud Text-to-Speech (alternatif kaynak)

<https://cloud.google.com/text-to-speech>

7. E-Kodları ve Gıda Katkı Maddeleri Bilgi Kaynakları

- Türkiye Gıda ve Tarım Bakanlığı Resmî Yayınları

- <https://www.food-info.net>



EKİP ÜYELERİ

*Mevlûde Nur
Soğukoğlu*

ARAŞTIRMA VE YÖNTEM

*Melike
Köse*

PROJE YÖNETİCİSİ

*Edanur
Karağöz*

VERİ ANALİZİ VE
GÖRSELLİŞTİRME

A large, textured watercolor splash in shades of orange and peach occupies the center of the page. It has a soft, painterly quality with varying intensities of color.

*Thank
you*